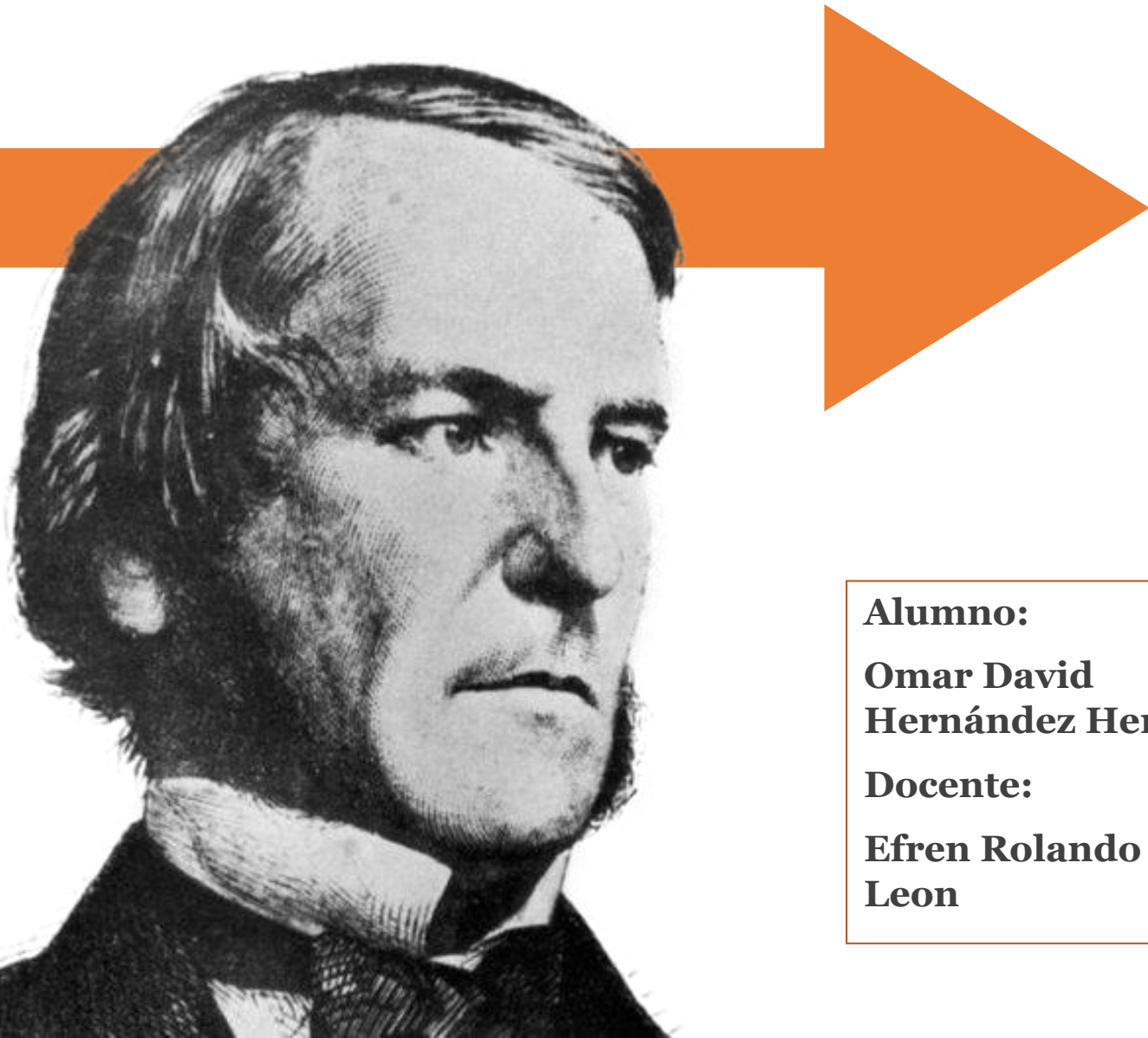


Problemario

Métodos Numericos



Alumno:

**Omar David
Hernández Herrera**

Docente:

**Efren Rolando Romero
Leon**

Tabla de contenido

Métodos de Un Paso - Introducción	2
Sección I: Método de Euler	2
Sección II: Método de Runge-Kutta de 4to Orden (RK4)	3
Conclusión	5

Métodos de Un Paso - Introducción

Los métodos de un paso se emplean para resolver Problemas de Valor Inicial (PVI) de la forma:

$dy/dx = f(x, y)$, con la condición inicial: **$y(x_0) = y_0$**

Estos métodos aproximan el valor de la variable dependiente de manera iterativa utilizando un tamaño de paso constante h , calculando **$x_{n+1} = x_n + h$** . Este documento contiene ejercicios resueltos de los principales métodos de un paso para la solución numérica de ecuaciones diferenciales: Euler y Runge-Kutta de 4to orden.

Sección I: Método de Euler

El método de Euler aproxima el siguiente valor sumando el valor actual al producto del tamaño de paso por la pendiente evaluada al inicio del intervalo:

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n)$$

Ejercicio 1: Enfriamiento de una bebida

Problemática: En el análisis de sistemas físicos, se modela el enfriamiento de una bebida en un entorno controlado para observar la disminución de temperatura rápidamente, aunque presenta cierto error frente a la solución analítica.

Datos: $dy/dx = -0.5y$, $y(0) = 100$, $h = 0.1$

Desarrollo: Usando la fórmula de Euler:

$$y_1 = y_0 + h \cdot f(x_0, y_0)$$

$$y_1 = 100 + 0.1 \cdot (-0.5 \cdot 100)$$

$$y_1 = 100 + 0.1 \cdot (-50) = 100 - 5 = 95$$

Conclusión: El método aproxima la disminución de temperatura rápidamente, ofreciendo una tendencia estimada inicial útil.

Ejercicio 2: Crecimiento de bacterias

Problemática: Modelado biológico para estimar el crecimiento de bacterias de forma sencilla usando solo la pendiente inicial en un intervalo de tiempo.

Datos: $dy/dx = 0.3y$, $y(0) = 50$, $h = 0.2$

Desarrollo:

$$y_1 = y_0 + h \cdot f(x_0, y_0)$$

$$y_1 = 50 + 0.2 \cdot (0.3 \cdot 50)$$

$$y_1 = 50 + 0.2 \cdot (15) = 50 + 3 = 53$$

Conclusión: Euler permite estimar el crecimiento de forma sencilla aplicando directamente las tasas instantáneas en el nodo inicial.

Ejercicio 3: Velocidad de un automóvil

Problemática: Determinación del cambio de velocidad de un automóvil bajo una aceleración lineal dependiente del tiempo y del estado actual.

Datos: $dy/dx = 4x + y$, $y(0) = 2$, $h = 0.1$

Desarrollo: Primero evaluamos la función de pendiente en el punto inicial $f(0, 2) = 4(0) + 2 = 2$.

$$y_1 = y_0 + h \cdot f(x_0, y_0)$$

$$y_1 = 2 + 0.1 \cdot (2) = 2 + 0.2 = 2.2$$

Conclusión: El método ofrece una aproximación rápida y directa para sistemas físicos simples sin mayor costo computacional.

Sección II: Método de Runge-Kutta de 4to Orden (RK4)

El método RK4 logra una aproximación muy precisa minimizando significativamente el error numérico al evaluar y promediar de forma ponderada cuatro pendientes auxiliares (k_1 , k_2 , k_3 , k_4) dentro de cada intervalo:

$$y_{n+1} = y_n + (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) / 6$$

Ejercicio 1: Movimiento de un dron

Problemática: Estimación precisa de la trayectoria y cambio de posición en el movimiento de un dron aéreo.

Datos: $dy/dx = x + y$, $y(0) = 1$, $h = 0.1$

Desarrollo: Calculamos los coeficientes del paso:

$$k_1 = h \cdot f(x_0, y_0) = 0.1 \cdot (0 + 1) = 0.1$$

$$k_2 = h \cdot f(x_0 + h/2, y_0 + k_1/2) = 0.1 \cdot (0.05 + 1.05) = 0.11$$

$$k_3 = h \cdot f(x_0 + h/2, y_0 + k_2/2) = 0.1 \cdot (0.05 + 1.055) = 0.1105$$

$$k_4 = h \cdot f(x_0 + h, y_0 + k_3) = 0.1 \cdot (0.1 + 1.1105) = 0.12105$$

Sustituyendo para hallar y_1 :

$$y_1 = 1 + (0.1 + 2 \cdot (0.11) + 2 \cdot (0.1105) + 0.12105) / 6$$

$$y_1 = 1 + (0.1 + 0.22 + 0.221 + 0.12105) / 6 = 1 + 0.66205 / 6 = 1.110342$$

Conclusión: RK4 logra una aproximación muy precisa en el cálculo de trayectorias complejas usando cuatro pendientes distribuidas.

Ejercicio 2: Sistema de enfriamiento industrial

Problemática: Control y análisis térmico de un sistema de enfriamiento industrial donde es crítico minimizar el error de truncamiento.

Datos: $dy/dx = -y + 3$, $y(0) = 2$, $h = 0.1$

Desarrollo: Evaluando iterativamente las pendientes intermedias:

$$k_1 = 0.1 \cdot (-2 + 3) = 0.1$$

$$k_2 = 0.1 \cdot (-(2 + 0.05) + 3) = 0.1 \cdot (-2.05 + 3) = 0.095$$

$$k_3 = 0.1 \cdot (-(2 + 0.0475) + 3) = 0.1 \cdot (-2.0475 + 3) = 0.09525$$

$$k_4 = 0.1 \cdot (-(2 + 0.09525) + 3) = 0.1 \cdot (-2.09525 + 3) = 0.090475$$

Uniendo los términos en el promedio ponderado:

$$y_1 = 2 + (0.1 + 2 \cdot (0.095) + 2 \cdot (0.09525) + 0.090475) / 6 \approx 2.095163$$

Conclusión: El método minimiza significativamente el error numérico acumulado, garantizando estabilidad en simulaciones de transferencia de calor.

Ejercicio 3: Crecimiento de inversión

Problemática: Proyección del crecimiento de una inversión de capital bajo tasas de rendimiento continuas variables.

Datos: $dy/dx = 0.2y$, $y(0) = 1000$, $h = 0.1$

Desarrollo: Calculamos las pendientes con los valores escalados por el paso:

$$k_1 = 20$$

$$k_2 = 20.2$$

$$k_3 = 20.202$$

$$k_4 = 20.40404$$

Evaluando la ecuación final de combinación:

$$y_1 = 1000 + (20 + 2*(20.2) + 2*(20.202) + 20.40404) / 6 \approx 1020.2013$$

Conclusión: RK4 es ideal para aplicaciones reales y proyecciones de modelos socioeconómicos o físicos donde se requiere alta precisión y confiabilidad matemática.

Conclusión

En la práctica de la ingeniería y simulación de sistemas, no existe un único método aplicable para todas las situaciones. Mientras que el método de Euler destaca por su simplicidad analítica y bajo costo computacional en ecuaciones lineales dóciles, acumula un error severo en intervalos extensos. Por otro lado, Runge-Kutta de 4to Orden (RK4) provee una estabilidad matemática superior y una reducción drástica del error global, estableciéndose como el estándar computacional para simular dinámicas analíticas de alta fidelidad.